

RÉSUMÉ

La conteneurisation s'est imposée comme le mode standard de déploiement des applications, avec un mode d'opération de plus en plus déclaratif. Les systèmes d'exploitation sous-jacents reposent toutefois majoritairement sur des distributions génériques, dont le modèle d'exécution demeure impératif et qui n'intègrent pas nativement la conteneurisation. Les solutions plus spécialisées existantes présentent des lacunes majeures dans le contexte de déploiements modestes ou embarqués. Ce travail présente la conception et l'implémentation d'un système d'exploitation minimaliste, dédié au déploiement déclaratif de conteneurs sur une machine unique. Le système repose sur un modèle de ressource homogène, décrivant conjointement la configuration de l'hôte et des conteneurs, dont l'état est maintenu par un orchestrateur centralisé au moyen d'une boucle de réconciliation continue. L'implémentation, réalisée en Rust sans se baser sur une distribution existante, comprend un processus d'initialisation, un environnement utilisateur restreint dépourvu de shell et d'accès interactif, ainsi qu'un ensemble de contrôleurs dédiés au réseau, aux conteneurs et à la configuration système. La validation du système, menée au moyen de tests unitaires, d'intégration et de bout en bout, démontre sa capacité à déployer une application complexe et à en préserver l'état à travers un redémarrage. Les mesures effectuées établissent un démarrage de conteneur en 5.1 secondes depuis une image ISO, sans installation préalable, ainsi qu'une exécution possible d'un serveur web avec seulement 160 MiB de mémoire vive, un seuil nettement inférieur à celui des solutions comparées. Ce travail conclut sur l'atteinte des objectifs techniques fixés, tout en identifiant des limites, notamment l'absence de journalisation et de supervision, ouvrant la voie à des développements futurs.



Candidat:
ARROYO FRÉDÉRIC

Filière d'études: ISC

Professeur responsable:
GLÜCK FLORENT

En collaboration avec: n/a

Travail de bachelor soumis à une
convention de stage en entreprise: non

Travail soumis à un contrat de
confidentialité: non